

Materia: Energías Renovables	Código: 10.08
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 18/4/2023 17:11:10	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
45	hs. teóricas
6	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Energía Eólica. Energía Solar (Fotovoltaica, térmica y termosolar de concentración). Biomasa. Hidráulica. Procesos de hidrógeno y pilas de combustible. Cogeneración eléctrica. Arquitectura bioclimática. Energía geotérmica. Ahorro y eficiencia energética. Impacto ambiental. Nuevas formas de energía.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia está concebida fundamentalmente para los alumnos de ingeniería industrial del ITBA. Por eso es que si bien se ofrecen contenidos técnicos para conocer cuáles son las alternativas que hoy están disponibles en el mercado mundial y en el argentino en particular, la idea es que el alumno construya herramientas para poder analizar cuáles son las opciones de energía viables de implementar económicamente cuando tengan que analizar proyectos. Si bien no se requieren conocimientos previos para cursarla, se recomienda para poder aprovecharla hacerla a partir de 3er año. El propósito es que esta materia sirva entre otras cosas como introducción al mundo de la energía. Como los alumnos a esa altura de su carrera empiezan a acercarse al mundo profesional, entendemos que es clave que conozcan este mundo para tenerlo en sus opciones. Al finalizar, el alumno reunirá herramientas para poder analizar cuáles son las opciones de energía viables de implementar técnica, económica y ambientalmente cuando tengan que analizar proyectos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Tomar contacto con el mundo de la energía, en especial la renovable. Entender las oportunidades pero también las limitaciones que cada una de las formas de generación tanto térmica como eléctrica poseen. Al finalizar, el objetivo es incorporar los conocimientos necesarios para poder elegir cuales son las opciones de energía viables de implementar económica, técnica y ambientalmente cuando tengan que analizar proyectos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
ENERGÍA EÓLICA	Caracterización del recurso eólico. Medición y tratamiento del viento. Parámetros que definen la energía eólica. Teoría de Betz. Coeficiente de potencia. Caracterización del recurso eólico. Campaña de medición. Parámetros estadísticos. Condiciones de localización. Cálculo de la producción energética del parque. Introducción a las instalaciones eólicas. Clasificaciones de Instalaciones Eólicas. Esquemas básicos. Aisladas. Con conexión a red. Venta a la red. Autoconsumo. Netmetering. Balance neto. Descripción de equipos. Aerogeneradores. Principios físicos de funcionamiento. Aerodinámica. Limitaciones en la eficiencia de transformación de energía mecánica a eléctrica. Estado del arte. Tipos y clasificación de aerogeneradores comerciales. Partes de un aerogenerador de pequeña potencia. Partes de un aerogenerador de gran potencia. Principios de funcionamiento de un aerogenerador. Sistemas de regulación de un aerogenerador de gran potencia. Instalaciones eólicas aisladas. Diseño y Dimensionado. Instalaciones eólicas aisladas para bombeo. Instalaciones eólicas aisladas simples. Instalaciones eólicas aisladas híbridas. Instalación y mantenimiento. Instalaciones eólicas conectadas a la red. Diseño y Dimensionado. Parques eólicos terrestres. Instalación y Mantenimiento. Nuevas tendencias: offshore. Selección para cada aplicación. Aerogeneradores de pequeña y gran potencia. Normativa. Diseño de parques eólicos. Integración en redes. Energía Eólica en Argentina. Potencial de Argentina. Casos de aplicación en Argentina y la región. Ley 27.191 de energías renovables. Programa RENOVAR. Cadena de valor local.
ENERGÍA SOLAR	Aproximación a la energía solar. Energía solar fotovoltaica. Aplicaciones de la Energía Solar Fotovoltaica. Aplicaciones conectadas a red. Aplicaciones aisladas de red. Ventajas e inconvenientes. El sector solar fotovoltaico. Situación a nivel mundial. Situación en Argentina. Energía solar térmica. Aplicaciones de la Energía Solar Térmica. Ventajas e inconvenientes. El sector solar térmico. Situación a nivel mundial. Situación en Argentina. - Energía solar termoeléctrica. El recurso solar: Radiación y posición. Radiación Solar. Componentes de la radiación solar. Radiación e irradiancia sobre superficies. Estimación de la radiación. Atlas solares. Instrumentos de medición. Posición relativa del sol. Movimientos de la Tierra. Parámetros de posición relativa del sol. Parámetros de posición de la superficie de captación. Energía incidente sobre un plano inclinado. Horas de sol pico. Pérdidas por sombreadamiento. Pérdidas por orientación e inclinación. Energía solar fotovoltaica. Tipologías de instalaciones. Sistemas que componen la instalación solar. Elementos de una instalación solar fotovoltaica. Simbología. Tipos de instalaciones solares fotovoltaicas. Instalaciones fotovoltaicas aisladas. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Instalaciones fotovoltaicas de balance neto. Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Configuraciones más habituales. Instalaciones fotovoltaicas aisladas. Configuraciones más habituales. Instalaciones fotovoltaicas de balance neto. Configuraciones más habituales. Descripción de equipos de instalaciones fotovoltaicas Sistema de generación. El efecto fotoeléctrico. Elementos de un módulo fotovoltaico. Tipos de

	células fotovoltaicas. Parámetros eléctricos del módulo fotovoltaico. Parámetros térmicos del módulo fotovoltaico. Curva característica del módulo fotovoltaico. El punto caliente, diodos de by-pass. Configuración del sistema de generación. Sistema de acumulación (sólo en aisladas). Tipos de baterías y funcionamiento. Parámetros eléctricos de la batería. Comportamiento de la batería. Configuración del sistema de acumulación. Sistema de regulación (sólo en aisladas). Tipos de reguladores y funcionamiento. Parámetros del regulador. Sistema de acondicionamiento de potencia. Convertidores. Inversores. Sistemas de protección. Protección contra sobrecorrientes. Protección contra choque eléctrico. Protección contra sobretensiones. Protecciones en viviendas. Protección en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red: CC y CA. Protección en instalaciones fotovoltaicas aisladas: CC y CA. Elementos de la cadena de valor susceptibles de ser desarrollados en la Argentina. Energía Solar Térmica. Descripción de equipos de instalaciones solares térmicas domésticas. Sistema de captación. Tipos de captadores. La cubierta transparente. El absorbedor. El aislamiento. La carcasa. Rendimiento de captadores térmicos. Fluidos caloportadores. Sistema de acumulación. Sistema de distribución. Sistema de bombeo. Sistema auxiliar: calderas. Elementos de protección: Vaso de expansión, válvulas y accesorios. Sistema de regulación y control: Sensores, reguladores y actuadores. Estudio económico de una instalación solar térmica. Qué tipo de equipamiento es adecuado para la Argentina. Importar o fabricar localmente. Trabajos técnicos de validación por zonas bioclimáticas. Viabilidad económica vs equipamiento tradicional. Políticas de incentivo. Instalaciones híbridas con soporte de combustibles fósiles. Equipos a gran escala para generación de vapor y electricidad Energía termosolar de concentración. Tecnología con espejos planos. Espejos curvos y fluido caloportador. Torres de concentración. Almacenamiento por sales fundidas. Centrales de generación eléctrica. Modelos y casos de aplicación en el mundo. Energía solar en Argentina Potencial de Argentina. Casos de aplicación en Argentina y la región. Cadena de valor local.
ENERGIA DE LA BIOMASA	La Biomasa. Ventajas Medioambientales. Ventajas Socio-Económicas. Inconvenientes. Clasificación de la biomasa. Propiedades de la biomasa. Fuentes de biomasa. Biomasa natural. Biomasa residual. Biomasa generada. Disponibilidad de biomasa en Argentina. Procesos de valorización de la biomasa. Procesos de conversión. Teniendo en cuenta la humedad, la energía obtenida, el agente que produce la transformación. Procesos físicos. Transporte. Almacenamiento. Secado. Recolección o recogida. Disgregación. Chipeado. Triturado. Molienda. Cribado y tamizado. Equipos de retención. Densificación. Procesos químicos. Hidrólisis ácida. Extracción. Transesterización. Procesos biológicos. Hidrólisis enzimática para obtención de azúcares. Fermentación. Procesos termoquímicos. La combustión. Gasificación. Pirólisis. Los biocombustibles y sus aplicaciones. Biocombustibles sólidos. Descripción de los biocombustibles sólidos. Características. Logística. Aplicaciones de los biocombustibles sólidos. Pellets. Briquetas. Astillas. Leñas. Otros biocombustibles sólidos. Selección de biocombustibles sólidos. Biocombustibles líquidos. Bioetanol. Biodiesel. Biocombustibles gaseosos. Biogás. Residuos sólidos urbanos. Aplicaciones agroalimentarias. Gas de gasificación. Factores claves en el sector de la biomasa. Materias primas. La logística. Las tecnologías y los procesos. Los mercados: oferta y demanda. Estándares. Políticas gubernamentales. Cultivos energéticos. Residuos sólidos urbanos. La biomasa en la Argentina: Aplicaciones actuales. Relevamiento de la disponibilidad de biomasa. WISDOM. Costos comparativos con combustibles fósiles. Balances económicos de equipos vs costos de combustibles. Normativa aplicable. Programas de incentivo. Rol del estado. Impactos ambientales. La biomasa y el efecto invernadero.
ENERGÍA	Conceptos generales. Tipo de centrales hidroeléctricas. Turbinas hidráulicas. Equipo eléctrico.

HIDRÁULICA	Sistemas auxiliares de la turbina. Automatización. Diseño de una minicentral hidroeléctrica. Casos de aplicación en la Argentina actuales y potenciales. Incidencia en la matriz energética local y regional.
PROCESOS DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE	Conceptos generales y economía del hidrógeno. Producción: Procesos termoquímicos. Electrólisis polimérica. Electrólisis alcalina e integración con energías renovables. Almacenamiento y distribución de hidrógeno. Pilas de combustible. Usos y aplicaciones del hidrógeno. Combustión del hidrógeno: motores y turbinas. Seguridad y normativa. Hidrógeno y energías renovables. Aplicaciones estacionarias. Aplicaciones a vehículos. Compresores y estaciones de servicio.
COGENERACIÓN ELÉCTRICA	Aspectos generales de la cogeneración. Termodinámica en la cogeneración. Cogeneración eléctrica. Combustibles utilizados en la cogeneración. Instalaciones de aprovechamiento térmico, en plantas de generación eléctrica. Generación de frío por absorción de calor. Tecnologías aplicadas a la cogeneración. Consideraciones económicas. Empresas e instituciones vinculadas a la cogeneración. Legislación. Tarifas especiales.
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA	Fundamentos de arquitectura bioclimática. Fundamentos técnicos de construcción. Arquitectura solar pasiva. Fundamentos de radiación, transferencia de calor y clima. Materiales. Confort y diseño higrotérmico. Análisis climático. Conceptos de la arquitectura bioclimática. Casos de aplicación.
ENERGÍA GEOTERMICA	Introducción al geotermalismo. El interior de la tierra. Técnicas de prospección. Distintos tipo de yacimientos. Componentes de una instalación. Calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas por bomba de calor geotérmica. Aplicaciones industriales y agrícolas. Producción de electricidad a partir de un yacimiento geopresurizado. Tecnologías adecuadas para cada tipo de yacimiento.
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	Conceptos generales en ahorro y eficiencia energética. Soluciones sencillas para aplicaciones domésticas. Soluciones para gas y electricidad. Equipos. Etiquetado. Su importancia. Subsidios sobre equipos. Casos de aplicación exitosos en el mundo. Auditorías energéticas. Certificación energética. Edificios certificados. Certificación LEED.
INTRODUCCIÓN	Repaso cronológico del uso de la energía. Recursos energéticos naturales renovables y no renovables. Qué es potencia y qué energía. Unidades habitualmente utilizadas. Energía primaria y secundaria. Qué es la matriz energética. Situación mundial, regional y local. Descripción de cada fuente de energía. Energías gestionables y no gestionables. Aspectos a tener en cuenta para la comparación de distintas fuentes de energía. Sistema de gas natural y sistema interconectado eléctrico en Argentina. Potenciales de generación en Argentina. Integración regional. Marcos regulatorios. Política energética. Impactos medioambientales asociados al uso de la energía. Escenarios energéticos al 2050. Impacto de las energías renovables en el equilibrio de la matriz.
IMPACTO	Cambio climático y efecto invernadero. Impacto de la generación de energía. Evidencias de

AMBIENTAL	efectos antropogénicos.
-----------	-------------------------

➤ Estrategias de enseñanza:

Las energías renovables reúnen una serie de tecnologías muy diversas, por lo que el alumno tendrá a disposición profesores que trabajan en el día a día de cada una de ellas y clases que dictarán reconocidos expertos. Esto hace que cuenten con la mejor información, actualizada, con la posibilidad de interactuar con los mejores especialistas. La idea es que se abra un espacio de ida y vuelta. Es clave ante esta diversidad de personas, la construcción de un hilo conductor que permita que los alumnos pueda hilvanar los distintos conocimientos.

Cada uno de los módulos principales (introducción y mercado eléctrico, solar, eólica, biomasa-biogás-biocombustibles) cuenta con una clase dictada por los profesores de la cátedra y a continuación una clase en la cual se invita a un especialista reconocido del mercado. De allí la importancia que damos a las clases presenciales, que permiten un ida y vuelta mas ágil y aprovechar la presencia del invitado.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico energía solar	La idea es que el alumno interaccione con las distintos elementos constitutivos de un proyecto de energía solar, que se familiarice con el lenguaje, los valores, la energía que puede entregar un parque

➤ Recursos didácticos:

Todo el material que se utiliza en clase, se pone a disposición del alumno en Material Didáctico en el Campus. También contamos con clases grabadas, seleccionadas de la época de pandemia en donde la modalidad era completamente virtual. Y adicionalmente incluimos mucho material externo, público, que seleccionamos para ejemplificar distintos aspectos de cada tema.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La asignatura tendrá dos exámenes parciales y un examen final.

Los exámenes parciales serán orales, de manera que cuando un alumno responda un tema el resto complete su aprendizaje y agregue conceptos para compartirlos con los demás.

Se entregarán los soportes de las distintas presentaciones y con la antelación suficiente se facilitará un cuestionario guía para el estudio de cada tema para las evaluaciones.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada debe tener un promedio general superior a 4 puntos.

Las calificaciones de cursada constarán de las notas de los parciales, de un ejercicio en clase y una nota de concepto por la participación en clase.

Se podrá recuperar un parcial al final del cuatrimestre.

Fórmula de aprobación de cursada: Promedio aritmético de notas de parciales, trabajo práctico en clase y nota de concepto.

El examen final será oral. El alumno elegirá un tema para exponer durante no mas de 10 minutos. Se sugiere que el alumno informe a la cátedra con antelación el tema a desarrollar. Luego la cátedra evaluará hacer preguntas adicionales del tema expuesto o de otros dictados durante el cuatrimestre. La idea es saber si el alumno adquirió los conocimientos para aprobar la materia. Aquellos que hayan tenido una participación menor en clase o con calificaciones bajas se les exigirá un examen final mas extenso que al resto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Eólica: Manual de energía eólica. Funcionamiento, dimensionamiento y costos. Ing. Miguel D'addario. Ed. Createspace (2016). Solar fotovoltaica para todos. Pedro Garcia Martin. Ed. Alfaomega Marcombo. Energía solar térmica: Bureau Veritas Formación. Javier María Mendez Muñoz. Editorial FC. Biomasa. Manual biomasa y biocombustibles: uso y aprovechamiento energético. Adolfo Nuñez Sarompas. Editorial CEF. Eficiencia energética: Energías renovables y efiencia energética. Pedro Chevez. Editorial Viaf (2017). Geotermia: Geotermia Energía de la tierra. Santoyo Gutierrez. Editorial Terracota.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Todo el material que se ira subiendo al Campus